

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Métodos Numéricos Computacionais

Docente: Douglas Rodrigues

Trabalho Prático - T2

Diferenciação Numérica

Instruções:

- O trabalho é individual.
- A implementação deve ser feita em Python (.py).
- O código-fonte deve ser bem documentado e organizado.
- Deve ser entregue um relatório em PDF com a descrição da solução.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome do aluno seguido pela letra “T” e o número do trabalho.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** nome_aluno_t2.pdf
- Caso o trabalho contenha mais de um arquivo, todos os arquivos devem ser compactados em formato ZIP, seguindo o mesmo padrão de nomenclatura.

1 Descrição do Problema

Este trabalho consiste na implementação e análise de métodos numéricos de diferenciação, aplicados a um problema prático de cinemática.

2 Objetivos

1. Implementar os métodos de diferenciação numérica:
 - Diferenças Finitas Progressivas
 - Diferenças Finitas Regressivas
 - Diferenças Finitas Centrais
2. Criar uma interface de linha de comando para execução dos métodos
3. Calcular a velocidade instantânea do carro em cada ponto usando os três métodos

4. Comparar os resultados obtidos pelos diferentes métodos
5. Analisar qual método fornece a melhor aproximação
6. Discutir as vantagens e limitações de cada método
7. Estimar o erro de aproximação em cada caso
8. Gerar gráficos comparativos entre os métodos
9. Analisar e discutir os resultados obtidos

Problema – Cinemática: Cálculo da Velocidade Instantânea

Um carro se move em uma estrada reta. A posição do carro foi medida em diferentes instantes de tempo, conforme a tabela abaixo:

Tempo (s)	Distância (m)
0	0
3	225
5	383
8	623
10	742
13	993

Observações:

- Para os pontos nas extremidades, onde não é possível aplicar todos os métodos, justifique qual método alternativo pode ser utilizado
- Apresente os resultados em forma de tabela e gráfico
- Inclua uma análise do erro de truncamento para cada método